

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z2,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z2 Z4: $\frac{Z_1 Z_2 Z_4 g_m + Z_1 Z_4}{2Z_1 Z_2 g_m + 2Z_1 + 2Z_2 + Z_4}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_4 g_m + Z_1 Z_4}{2Z_1 Z_2 g_m + 2Z_1 + 2Z_2 + Z_4}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{L_4 s + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_4} R_1 + 2\sqrt{C_4} R_2}{\sqrt{L_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_4} (2\sqrt{C_4} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_4} R_1 + 2\sqrt{C_4} R_2)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2L_4 R_1 R_2 g_m + 2L_4 R_1 + 2L_4 R_2 + L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_1 R_2 R_4 g_m + 2\sqrt{C_4} R_1 R_4 + 2\sqrt{C_4} R_2 R_4}{2\sqrt{L_4} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{L_4} R_1 + 2\sqrt{L_4} R_2 + \sqrt{L_4} R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{L_4} R_1 + 2\sqrt{L_4} R_2 + \sqrt{L_4} R_4}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{C_4} R_1 R_2 R_4 g_m + 2\sqrt{C_4} R_1 R_4 + 2\sqrt{C_4} R_2 R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2C_4 R_2 s + s^2 (2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{2}\sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}{2\sqrt{C_4} R_2}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{1}{2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{2}\sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_2 g_m + L_1}{2C_4 R_2}$

Qz: None
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^2(2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4) + s(2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{2R_2+R_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2+R_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{2C_4R_2R_4+2L_1R_2g_m+2L_1}$
 wo: $\sqrt{2R_2+R_4}\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_2R_4g_m+2C_4L_1R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_2+R_4}(2C_4R_2R_4+2L_1R_2g_m+2L_1)\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_2R_4g_m+2C_4L_1R_4}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{2R_2+R_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2+R_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1R_2R_4g_m+L_1R_4}{2C_4R_2R_4+2L_1R_2g_m+2L_1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^2(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4) + s(2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_4}{2\sqrt{L_1}R_2g_m+2\sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1}R_2g_m+2\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^2(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4) + s(2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_4}{2\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+2\sqrt{L_1}R_1+2\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+2\sqrt{L_1}R_1+2\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_4 L_4 s^2 + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{C_4}R_1+2\sqrt{C_4}R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{C_4}R_1+2\sqrt{C_4}R_2}{\sqrt{C_4}L_4}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2 (C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4) + s (2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{L_4}R_1+2\sqrt{L_4}R_2+\sqrt{L_4}R_4}{2\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m+2\sqrt{C_4}R_1R_4+2\sqrt{C_4}R_2R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m+2\sqrt{C_4}R_1R_4+2\sqrt{C_4}R_2R_4}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}(2\sqrt{L_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{L_4}R_1+2\sqrt{L_4}R_2+\sqrt{L_4}R_4)}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
 K-HP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^2 (C_1L_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_4)}{2R_2g_m + s^2 (2C_1L_1R_2g_m + 2C_1L_1) + s (2C_1R_2 + C_1R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_1}R_2g_m+2\sqrt{L_1}}{2\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{L_1}R_2g_m+2\sqrt{L_1})}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2 (C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4) + s (2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+2\sqrt{L_1}R_1+2\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_4}{2\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_4}$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+2\sqrt{L_1}R_1+2\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\
\text{K-BP: } & 0 \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}
\end{aligned}$$

5 GE

$$\text{5.1 GE-1 } Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1) + s(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4)}{C_4L_4s^2 + s(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{C_4}R_1+2\sqrt{C_4}R_2+\sqrt{C_4}R_4} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{C_4}R_1+2\sqrt{C_4}R_2+\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{C_4}L_4} \\
\text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\
\text{K-HP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\
\text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4}R_4} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}
\end{aligned}$$

$$\text{5.2 GE-2 } Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2(C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4) + s(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1)}{L_4s + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{C_4}R_1+2\sqrt{C_4}R_2+\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{L_4}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{1}{\sqrt{C_4}(2\sqrt{C_4}R_1R_2g_m+2\sqrt{C_4}R_1+2\sqrt{C_4}R_2+\sqrt{C_4}R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\
\text{K-BP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\
\text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{L_4}} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}
\end{aligned}$$

$$\text{5.3 GE-3 } Z(s) = \left(R_1, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^2(2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2) + s(2C_2R_1 + C_2R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+2\sqrt{L_2}}{2\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_4} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(2\sqrt{L_2}R_1g_m+2\sqrt{L_2})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_4}{2R_1 + R_4} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2} g_m}{\sqrt{C_2}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2 (2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2) + s (2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2} R_1 g_m + 2\sqrt{L_2}}{2\sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_2} R_1 + 2\sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_4} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_2} R_1 + 2\sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (2\sqrt{L_2} R_1 g_m + 2\sqrt{L_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2} g_m}{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (2L_2 R_1 g_m + 2L_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_2} R_1 + 2\sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_4}{2\sqrt{L_2} R_1 g_m + 2\sqrt{L_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_2} R_1 g_m + 2\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (2\sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_2} R_1 + 2\sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_4)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2} g_m} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.6 \quad GE-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{L_2} R_1 + 2\sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_4}{2\sqrt{C_2} R_1 R_2 + \sqrt{C_2} R_2 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2} R_1 R_2 + \sqrt{C_2} R_2 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (2\sqrt{L_2} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{L_2} R_1 + 2\sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_4)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_4}{2R_1 + R_4} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 2\sqrt{L_1}}{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_1} R_1 + 2\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_4} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_1} R_1 + 2\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 2\sqrt{L_1})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4) + s (2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_1} R_1 + 2\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_4}{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 2\sqrt{L_1}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 2\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 2\sqrt{C_1} R_1 + 2\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_4)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_1} R_1}{\sqrt{L_1}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2 C_1 C_4 R_2 R_4 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4}{2 C_1 C_4 R_2 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{2C_1 C_4 R_1 R_2 s^2 + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}{2C_1 C_4 R_1 R_2}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + 2R_1 g_m + s(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}{2C_2 C_4 R_1 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 s^2 + s(C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}{2C_2C_4R_1R_2}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2}{C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4}{2C_2C_4R_1R_2R_4s^2 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4}{2C_2C_4R_1R_2R_4}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4}{2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}{2R_1g_m + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4) + s(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2} + \frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2} + \frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2} + \frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}(2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2} + \frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2} + \frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2} + \frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4g_m+C_2R_1R_4}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4) + s(L_1R_2g_m + L_1)}{s^2(2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1) + s(2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}} + \sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{2\sqrt{C_4}R_2 + \sqrt{C_4}R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_2g_m+2C_4L_1}}$
 bandwidth: $\frac{(2\sqrt{C_4}R_2 + \sqrt{C_4}R_4)\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_2g_m+2C_4L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}} + \sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: $\frac{L_1R_2g_m+L_1}{2C_4R_2+C_4R_4}$

Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}}{C_2 R_4 + 2L_1 g_m}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_4 + 2L_1 g_m}{2C_2 L_1}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{L_1 R_4 g_m}{C_2 R_4 + 2L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 L_1 s^2 + s(C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_2+2C_4}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{L_1 g_m}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2+2C_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_2}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + 2C_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2}{2C_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{2C_2 C_4 L_1 s^2 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_2+R_4}}{C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2+R_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1}{2C_2 L_1 R_2}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4}{C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2C_2 L_1 R_2 s^2 + 2R_2 + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{s^2 (2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{2C_2R_2+C_2R_4+2L_1g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(2C_2R_2+C_2R_4+2L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & \frac{L_1R_4g_m}{2C_2R_2+C_2R_4+2L_1g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1) + s (2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{2C_2\sqrt{C_4}R_2+2\sqrt{C_4}L_1g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{\frac{1}{2C_2C_4L_1R_2g_m+2C_2C_4L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2+2C_4}(2C_2\sqrt{C_4}R_2+2\sqrt{C_4}L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_2C_4L_1R_2g_m+2C_2C_4L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1g_m}{C_2+2C_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}{2C_2C_4R_2+2C_4L_1g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{C_1 C_2 R_4 s^2 + 2g_m + s (2C_1 + 2C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}}{2C_1+2C_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1+2C_2}{C_1C_2R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_4) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}}{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.13 \quad \text{X-INVALID-NUMER-13} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4}{C_1C_2R_2R_4s^2 + 2R_2g_m + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2)}{2C_1C_2R_2R_4\sqrt{R_2g_m+1}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.14 \quad \text{X-INVALID-NUMER-14} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4}{2R_2g_m + s^2(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4) + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.15 \quad \text{X-INVALID-NUMER-15} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4)}{2g_m + s^2(2C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4) + s(2C_1 + 2C_2R_2g_m + 2C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_2+R_4}}{2C_1+2C_2R_2g_m+2C_2} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_1+2C_2R_2g_m+2C_2}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{2R_2+R_4}\sqrt{2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_1+2C_2R_2g_m+2C_2} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{2R_2 + R_4}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{2R_2 + R_4} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4}}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + 2R_1 g_m + s(2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4)}{2C_1 C_2 R_1 R_4 \sqrt{R_1 g_m + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4) + s(2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{2 R_2 + R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{2 R_2 + R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_4R_1R_2R_4g_m+C_1C_4R_1R_4+C_1C_4R_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_4R_1R_2R_4g_m+C_1C_4R_1R_4+C_1C_4R_2R_4}}(2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_4g_m+C_1R_1R_4}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2 + 2 C_4 L_1 g_m s + 2 C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}}{2C_4\sqrt{L_1g_m}}$

wo: $\frac{\sqrt{C_2+2C_4}}{\sqrt{C_1C_2L_1+2C_1C_4L_1+2C_2C_4L_1}}$

bandwidth: $\frac{2C_4\sqrt{L_1g_m}}{\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2L_1+2C_1C_4L_1+2C_2C_4L_1}}$

K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_2+2C_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2}{2C_4g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1) + s (C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{R_1\sqrt{C_2+2C_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}}{C_2\sqrt{L_1+2C_4}\sqrt{L_1R_1g_m+2C_4}\sqrt{L_1}}$

wo: $\frac{\sqrt{C_2+2C_4}}{\sqrt{C_1C_2L_1+2C_1C_4L_1+2C_2C_4L_1}}$

bandwidth: $\frac{C_2\sqrt{L_1+2C_4}\sqrt{L_1R_1g_m+2C_4}\sqrt{L_1}}{R_1\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2L_1+2C_1C_4L_1+2C_2C_4L_1}}$

K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_2+2C_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1}{C_2+2C_4R_1g_m+2C_4}$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s (2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s (2C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{2C_2 C_4 R_1 s^2 + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^2 (2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_2 C_4 L_4 s^3 + 2C_2 C_4 R_1 s^2 + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_2 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2 (C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_2 C_4 L_4 s^3 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^2 (2C_2 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_2 R_1 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 s^2 + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2) + s (2 C_2 R_1 R_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}{2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4 + s^2 (2 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 L_4 R_1 + 2 L_4 R_2 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4)}$$

9.21 X-INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

9.22 X-INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

9.23 X-INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

9.24 X-INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_2 C_4 L_4 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

9.25 X-INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

9.26 X-INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_2 C_4 L_4 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

9.27 X-INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 R_1 + 2 C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_4 + 2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

9.28 X-INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

9.29 X-INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{2 C_2 C_4 R_1 s^2 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m)}{2 C_2 C_4 R_1 s^2 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2 C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2 C_2 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_4 + 2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 R_1 + 2 C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_4 L_2) + s (2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 R_4) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_2 R_1 g_m + 2 L_2)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_4 L_2) + s (2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_2 C_4 L_2 L_4 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 L_2 R_2 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2) + s (2 L_2 R_1 g_m + 2 L_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m)}{C_2 C_4 L_2 L_4 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1 R_4) + s (L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 L_2 R_1 R_4 + 2 L_2 R_2 R_4 + L_4 R_1 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1 + C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 + L_2 L_4 R_1 g_m) + s (L_2 R_1 R_4 g_m + L_4 R_1 R_2 g_m)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 L_2 R_1 g_m + 2 L_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 + L_2 L_4 R_1 g_m) + s (L_2 R_1 R_4 g_m + L_4 R_1 R_2 g_m)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 L_2 R_1 g_m + 2 L_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4) + s(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4) + s^2(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1) + s(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4)}{s^3(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4) + s^2(2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2) + s(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1) + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1)}{C_2C_4L_2L_4s^4 + s^3(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(2C_2C_4R_1R_2 + C_2L_2 + C_4L_4) + s(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2s^2 + s^3(C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1) + s(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2) + s^3(2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2L_2L_4) + s^2(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2) + s(2C_2R_1R_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1) + s^3(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4 + C_2C_4L_4R_1R_2) + s^2(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1) + s(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4)}{C_2C_4L_2L_4s^4 + s^3(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2 + C_4L_4) + s(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2R_4s^2 + s^3(C_2L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_1R_4) + s(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4) + s^3(2C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2L_2L_4R_1 + 2C_2L_2L_4R_2 + C_2L_2L_4R_4) + s^2(2C_2L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_1R_4 + 2C_2L_2R_2R_4 + 2C_2L_4R_1R_2 - L_4R_1R_2R_4g_m - L_4R_1R_4) + s(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4) + s^3(C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1) + s^2(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + C_2L_4R_1R_2 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4 + L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_2L_2L_4) + s^2(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2) + s(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4) + s^2(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4 + L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2) + s(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = (L_1s, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4)}{2R_2 + R_4 + s(2L_1R_2g_m + 2L_1)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 C_4 R_2 s + s^2 (2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + 1}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2 C_4 L_4 R_2 s^2 + 2 R_2 + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + L_4)}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^2 (2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 L_1 R_4 + 2 L_4 R_2 + L_4 R_4)}$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + L_4)}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_2 C_4 L_1 R_4 s^3 + s^2 (2 C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{C_2 + 2 C_4 L_1 g_m s + 2 C_4 + s^2 (2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4)}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2 L_1 g_m s + s^2 (2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + 2R_4 + s^3 (2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + s^2 (2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2R_2 + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2) + s (2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 R_4 + s^3 (2 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 L_1 R_4 + 2 L_4 R_2 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{s^3 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 + 2 C_4 + s^2 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s (2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4)}{s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_2 + 2 C_4 + s^2 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s (2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4)}{2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 L_1 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_4 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 (2C_2 L_1 + 2C_2 L_2) + s (C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + 2L_1 g_m s + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{2C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 (2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2) + s (2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (2C_2 R_2 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_4 + s^2 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_4 + 2 C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2 L_1 L_2 g_m) + s (2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + 2 L_2)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 C_4 R_2 s + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 + 2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_2 R_4 + 2 L_1 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + 2 L_2)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2) + s (2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 L_2 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 C_4 R_2 s + s^4 (2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_4 g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2R_2 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 + 2C_4 L_2 L_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 + 2C_4 L_4 R_2 + 2L_1 L_2 g_m) + s (2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + 2L_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + 2C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2R_2 R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_2 L_4 R_4 + 2L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 + L_1 L_2 L_4 g_m) + s^2 (L_1 L_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 + 2C_4 L_2 L_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + L_1 L_2 R_4 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 + 2C_4 L_2 L_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2R_2 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2) + s (2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2R_2 R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_4 R_2 s^2 + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + 2C_1 C_4 R_2 s^2 + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2C_1 C_4 L_4 R_2 s^3 + 2C_1 R_2 s + 2R_2 g_m + s^2 (C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^2 (2C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_1 R_2 R_4 + 2L_4 R_2 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 R_4 s^3 + 2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s (2C_1 + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + C_1 C_2 C_4 R_4 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_4 + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + L_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 s^2 + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2C_1 C_2 L_2 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 + 2C_2)}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_2 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_2 L_2 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_2)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

9.177 X-INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_4 + 2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_1 R_4 + 2C_2 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

9.178 X-INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_2)}$$

9.179 X-INVALID-ORDER-179 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.180 X-INVALID-ORDER-180 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 L_2 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.181 X-INVALID-ORDER-181 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.182 X-INVALID-ORDER-182 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.183 X-INVALID-ORDER-183 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.184 X-INVALID-ORDER-184 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.185 X-INVALID-ORDER-185 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.186 X-INVALID-ORDER-186 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.187 X-INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.188 X-INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_2 + C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_2 L_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_2 R_4 + 2 C_1 L_4) + s (C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + L_2 L_4 g_m) + s (L_2 R_4 g_m + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_2 + C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_4) + s^2 (2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 + 2 C_2 L_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4 R_2 + L_4 R_4) + R_4}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2) + s (C_1 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2) + R_4}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4 R_2 + L_4 R_4) + R_4}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2) + s (C_1 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2) + R_4}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}{2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4 + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 L_4 R_1 + 2 L_4 R_2 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + C_2 C_4 L_4 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1) + 2}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_4 R_1 + 2C_2 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 s^2 + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 + 2 C_2 R_1 R_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 L_4 R_1 R_4 + 2 L_4 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^3 (2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_4 R_1 + 2C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 s^4 + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1) + 2}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 L_4) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 + 2 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_1 g_m) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2L_2 R_1 g_m + 2L_2)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 R_2) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_2 L_4) + s^2 (2C_1 L_2 R_1 + C_1 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1 + C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_2 R_1 R_4 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1 + C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2R_2 g_m + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.284 X-INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1) + s^2(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.285 X-INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1) + s(L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2) + s^2(C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2) + 2}$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1) + s^2(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 R_4) + s(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^3(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2(2C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_4 + 2L_4 R_2 g_m + 2L_4)}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2(C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 s^2 + g_m + s(C_1 R_1 g_m + C_2)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 s^3 + 2C_4 g_m s + s^2(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_4 R_1 s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_4 + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + L_4 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_4 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2C_4 g_m s + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2R_4 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + L_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4) + C_4 R_4}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 L_2)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_2)}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + L_2 L_4) + s (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1) + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m}{2R_2 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2) + s (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2) + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^5(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_2R_4) + s^4(2C_1C_2L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_2L_4R_2 + C_1C_2L_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_4 L_4 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m - 2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m$$

$$\mathbf{9.347 \quad X-INVALID-ORDER-347} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.348 \quad X-INVALID-ORDER-348} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.349 \quad X-INVALID-ORDER-349} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.350 \quad X-INVALID-ORDER-350} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.351 \quad X-INVALID-ORDER-351} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.352 \quad X-INVALID-ORDER-352} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.353 \quad X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.354 \quad X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.355 \quad X-INVALID-ORDER-355} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.356 \quad X-INVALID-ORDER-356} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 1}{2R_2 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{2C_1 C_4 R_2 s^2 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{2C_1 C_4 R_2 s^2 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2C_1 C_4 L_4 R_2 s^3 + 2C_1 R_2 s + 2R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_1 R_2 R_4 + 2L_4 R_2 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

- 9.365 X-INVALID-ORDER-365** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$
- 9.366 X-INVALID-ORDER-366** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2 C_1 C_2 L_1 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2)}$$
- 9.367 X-INVALID-ORDER-367** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 s^4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$
- 9.368 X-INVALID-ORDER-368** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$
- 9.369 X-INVALID-ORDER-369** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$
- 9.370 X-INVALID-ORDER-370** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + C_2 s + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m)}{2 C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$
- 9.371 X-INVALID-ORDER-371** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 s^4 + C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2)}$$
- 9.372 X-INVALID-ORDER-372** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$
- 9.373 X-INVALID-ORDER-373** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_4 + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$
- 9.374 X-INVALID-ORDER-374** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$
- $$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2)}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4)}{2 C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_2 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4) + s (2 C_1 R_2 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4 R_4) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4) + s (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4}.$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, L_2 s + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, L_2 s + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + C_2 s + g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_4 s^4 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m)}$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m)}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4)}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m -$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4)}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m))}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m)}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m))}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_1 L_2 + 2C_2 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_2) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_1 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + 2C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_2 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_1 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.420 \quad X-INVALID-ORDER-420} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 L_1 L_2 g_m + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + 2C_4 L_2 g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.421 \quad X-INVALID-ORDER-421} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_2 L_4 g_m s^2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4)}{2R_2 g_m + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_2 + 2C_1 C_2 L_2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.422 \quad X-INVALID-ORDER-422} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_1 C_4 L_2)}$$

$$\mathbf{9.423 \quad X-INVALID-ORDER-423} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_2 L_4 g_m s^2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.424 \quad X-INVALID-ORDER-424} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 L_1 L_2 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4)}{2R_2 g_m + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4)}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4)}.$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + R_2 R_4 g_m + R_4}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 R_2)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + C_2)}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_2 s^2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + C_2 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_2 L_1 L_2 L_4 + C_2 C_2 L_2 L_4 L_4)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4)}{s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4)}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + s^2 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4) + s (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4) + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4}.$$

$$\mathbf{9.434 \quad X-INVALID-ORDER-434} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + 1}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.435 \quad X-INVALID-ORDER-435} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + 1}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.436 \quad X-INVALID-ORDER-436} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 C_1 C_4 L_1 R_2 s^3 + 2 C_4 R_2 s + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.437 \quad X-INVALID-ORDER-437} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.438 \quad X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + s (2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.439 \quad X-INVALID-ORDER-439} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 s^3 + 2 C_4 R_2 s + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2 R_2 + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2) + s (2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 R_4 + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 L_1 R_4 + 2 L_4 R_2 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1) + s (C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_4 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2) + s (2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_2 R_4 g_m +$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1) + s (2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + C_2 + 2 C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1) + s (2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_2 + 2 C_4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1) + s (2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + C_2 + 2 C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s (2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2) + s (C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4)}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + 2L_1 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + 2}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_2 + 2C_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{2C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2) + s (2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2) + s (2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_4) + s (C_2 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 + 2C_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_2 + 2C_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 g_m))}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_2 + R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_2 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2L_1 L_2 g_m) + s (2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + 2L_2)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 s^5 + 2C_4 R_2 s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + 2C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + 2C_4 L_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 + R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 g_m) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2) + s (2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 L_2 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 s^5 + 2 C_4 R_2 s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_4 g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 s^6 + 2 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 L_1 L_2 + C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^6 + 2 R_2 R_4 + s^5 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + L_1 L_2 R_4 g_m s}{2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 s^6 + 2 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 + L_1 L_4) + s (L_1 L_4 R_2 + L_1 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^6 + 2 R_2 R_4 + s^5 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}{2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}{2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_1 L_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + C_1 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4 R_4) + 1}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 L_1 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1s^3 + g_m + s^2(C_1C_2R_1 + C_1L_1g_m) + s(C_1R_1g_m + C_2)}{2C_1C_2C_4L_1s^4 + 2C_4g_ms + s^3(2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_4L_1g_m) + s^2(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4)}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_4s^3 + R_4g_m + s^2(C_1C_2R_1R_4 + C_1L_1R_4g_m) + s(C_1R_1R_4g_m + C_2R_4)}{2C_1C_2C_4L_1R_4s^4 + 2g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_4g_m) + s^2(2C_1C_2R_1 + C_1C_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4R_4 + 2C_1L_1g_m + 2C_2C_4R_4) + s(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_4R_4g_m)}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1R_4s^4 + g_m + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + C_1C_4L_1R_4g_m) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_4R_1R_4g_m + C_1L_1g_m + C_2C_4R_4) + s(C_1R_1g_m + C_2 + C_4R_4g_m)}{2C_1C_2C_4L_1s^4 + 2C_4g_ms + s^3(2C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_1C_4L_1g_m) + s^2(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4)}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4g_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_4) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1L_1g_m + C_4L_4g_m) + s(C_1R_1g_m + C_2)}{2C_4g_ms + s^4(2C_1C_2C_4L_1 + C_1C_2C_4L_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_4L_1g_m) + s^2(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4s^4 + L_4g_ms + s^3(C_1C_2L_4R_1 + C_1L_1L_4g_m) + s^2(C_1L_4R_1g_m + C_2L_4)}{2C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4g_m) + s^3(2C_1C_2L_1 + C_1C_2L_4 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_1C_2R_1 + 2C_1L_1g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4g_m) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + C_1C_4L_1R_4g_m + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_4) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_4R_1R_4g_m + C_1L_1g_m + C_2C_4R_4 + C_4L_4g_m) + s(C_1R_1g_m + C_2 + C_4R_4g_m)}{2C_4g_ms + s^4(2C_1C_2C_4L_1 + C_1C_2C_4L_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_1C_4L_1g_m) + s^2(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_4s^4 + L_4R_4g_ms + s^3(C_1C_2L_4R_1R_4 + C_1L_1L_4R_4g_m) + s^2(C_1L_4R_1R_4g_m + C_2L_4R_4)}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_4s^5 + 2R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_4g_m) + s^3(2C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_2L_4R_1 + C_1C_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_4R_4 + 2C_1L_1L_4g_m + 2C_2C_4L_4R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_4g_m + 2C_1L_4R_1g_m + 2C_1L_4 + L_4g_m) + s(C_1R_1R_4g_m + C_2R_4 + L_4g_m)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_4s^5 + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4 + C_1C_4L_1L_4R_4g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_4 + C_1C_2L_4R_1 + C_1C_4L_4R_1R_4g_m + C_1L_1L_4g_m + C_2C_4L_4R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_4 + C_1L_1R_4g_m + C_1L_4R_1g_m + C_2L_4 + C_4L_4R_4g_m) + s(C_1R_1R_4g_m + C_2R_4 + L_4g_m)}{2C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4g_m) + s^3(2C_1C_2L_1 + C_1C_2L_4 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_1C_2R_1 + C_1C_2R_4 + 2C_1L_1g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_4s^5 + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_4g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_4 + C_1C_4L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_4 + C_1L_1R_4g_m + C_4L_4R_4g_m) + s(C_1R_1R_4g_m + C_2R_4)}{2C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4g_m) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_4g_m + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_1C_2R_1 + C_1C_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4R_4 + 2C_1L_1g_m) + s(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.533 \quad X-INVALID-ORDER-533} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.534 \quad X-INVALID-ORDER-534} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.535 \quad X-INVALID-ORDER-535} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.536 \quad X-INVALID-ORDER-536} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.537 \quad X-INVALID-ORDER-537} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.538 \quad X-INVALID-ORDER-538} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2R_4 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_4)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m)}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m)}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m))}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2C_4 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4)}$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 + 2C_1}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 R_4 g_m) + s^0 (g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 R_4 g_m) + s^0 (g_m)}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_3 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_1 C_2 L_3 R_2 g_m + C_1 C_2 L_3 + C_1 C_2 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 g_m) + C_2 C_4 L_4 R_5 g_m}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 C_4 R_3 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m) + s (2 C_1 C_2 C_4 R_5 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_6 + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m) + 2 C_2 C_4 L_4 R_6 g_m}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m)}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_ms^5 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4g_m) + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_4g_m + 2C_1C_2L_1L_4R_2g_r)}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_ms^5 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4g_m) + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_4g_m + 2C_1C_2L_1L_4R_2g_r)}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m +$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m)}$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2)}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + C_1 C_2 L_1 L_2}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1) + s (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1) + C_1 C_2 L_1 L_2}.$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^0 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_4 L_2 R_4)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_2 R_2 + 2C_1 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^0 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_2 R_2 + 2C_1 C_4 L_2 R_4)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_2) + s (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_2) + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_2}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^0 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4)}{2R_2 g_m + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2) + s^0 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4)}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2)}$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4) + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4) + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_2R_4)}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.592 \quad X-INVALID-ORDER-592} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^6)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 s^6)}$$

$$\mathbf{9.593 \quad X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_2) + s (2 C_4 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.594 \quad X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 L_1 R_1 + 2 L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.595 \quad X-INVALID-ORDER-595} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_4) + s (2 C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.596 \quad X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_2 + C_4 L_4 R_1) + s (2 C_4 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + L_1 L_4 R_1)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + 2 R_1 R_2 + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 + L_1 L_4) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 L_1 R_1 + 2 L_1 R_2 + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1) + s^2 (C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_1) + s (2 C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_1 R_4)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_1 R_2 R_4 + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 L_1 L_4 R_1 + 2 L_1 L_4 R_2 + L_1 L_4 R_4) + s (2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 L_1 R_1 R_4 + 2 L_1 R_2 R_4 + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + L_1 L_4 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_4 + L_1 L_4) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 L_1 R_1 + 2 L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_4) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_4) + C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_4}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 s^3 + 2 R_1 + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_4) + s (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^3 + C_2 L_1 R_1 s + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2 R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1) + s (2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2}{2 R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 L_1 L_4 R_1 + C_2 L_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_1 R_4 + 2 L_1 R_2 R_4 + 2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_4 + L_1 L_4 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2 R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1 R_1 R_4 + 2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + L_1 L_4 R_1)}{2R_1 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_2) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 + L_1 L_4) + s (2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 R_2 + L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_2) + s^2 (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.621 \quad X-INVALID-ORDER-621} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4)}{2 R_1 + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.622 \quad X-INVALID-ORDER-622} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.623 \quad X-INVALID-ORDER-623} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_1 + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.624 \quad X-INVALID-ORDER-624} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 R_4) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.625 \quad X-INVALID-ORDER-625} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.626 \quad X-INVALID-ORDER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2 R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.627 \quad X-INVALID-ORDER-627} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.628 \quad X-INVALID-ORDER-628} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2 R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_2 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.629 \quad X-INVALID-ORDER-629} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 I}{2R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + 2 R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^3 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1) + s (C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_1 L_2) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_4)}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1) + s (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^3 + C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m)}{C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1)}$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 R_1 s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_2}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m)}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 s^6 + 2R_1 R_4 + s^5 (2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + s (2C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) + C_2 L_1 L_4}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_1 L_4 R_1 g_m)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 s + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4) + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4)}{2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + 2R_1 + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_1 L_2) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1) + s (2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4 + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1) + s (2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_1}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1) + s (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 +$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s (2C_2 C_4 R_1 R_2)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2 R_1 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4)}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 R_2)}{C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1)}.$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4s^6 + 2R_1R_4 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4) + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_4)}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4s^6 + 2R_1R_4 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4) + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_4)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^5 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_4 + 2L_1 L_2 R_1 g_m + 2L_1 L_2) + s (2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 L_2)}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4 + L_1 L_2 R_1)}{R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 s^6 + 2R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_2 L_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2)}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2)}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^6 + 2R_1 R_2 R_4 + s^5 (2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2)}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^6(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4) + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4) + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4) + s^3(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4) + s^2(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4) + s(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4) + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4}.$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 R_4) + s (L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 L_1 R_1 R_2 R_4)}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_4 L_2 R_1 R_2) + s (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_4 L_2 R_1 R_2) + C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_4 L_2 R_1 R_2}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m +$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (C_2 L_1 R_1) + C_2}{R_1 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1) + s (C_1 L_1) + C_1}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_2)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2)}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 s^6 + 2 R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 +$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_1) + s^4(C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_2R_4)}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + R_1 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4) + s^4(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_1L_2R_4 + C_2C_4L_1L_4R_2)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4s^6 + 2R_1R_2R_4 + s^5(2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4) + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 +$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4) + s (2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1) + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.674 \quad X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.675 \quad X-INVALID-ORDER-675} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1) + s^2 (L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2) + s (2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.676 \quad X-INVALID-ORDER-676} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.677 \quad X-INVALID-ORDER-677} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^2 (L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4) + s (L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_1 L_4 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4) + s (2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.678 \quad X-INVALID-ORDER-678} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.679 \quad X-INVALID-ORDER-679} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4) + s (L_1 R_2 + L_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.680 \quad X-INVALID-ORDER-680} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + L_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + L_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 s^4 + L_4 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_1 + L_1 L_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_1 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + L_4 R_1 R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_4 + L_1 L_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m) + s (2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + R_1 R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m) + 1}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 R_1) + s (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + R_1 R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + L_1 L_4 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m) + 1}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 R_1) + s (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 R_2) + s (2 C_2 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.695 \quad X-INVALID-ORDER-695} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1 + C_2 L_1 L_4 R_2) + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_2 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2) + 1}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + s (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s (C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2) + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2) + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2)}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m +$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + L_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + L_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4) + 2 C_2 R_1 R_2 R_4}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m +$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 R_2) + s (C_2 L_4 R_1 R_2) + C_2 L_4 R_1 R_2}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^0 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^0 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4)}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_4 + L_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 + 2C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 R_4 g_m) + s}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_4 g_m) + s}.$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1)}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4)}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_2)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2)}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_2)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1)}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2)}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 +$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4) + s^5(2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4)}{(s^2 + 2s + 2) \times (s^2 + 2s + 2) \times (s^2 + 2s + 2)}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4)}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 q_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 q_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 q_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 q_m + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2)}{(s^7 + (R_1 + R_2 + R_4)s^6 + (2R_1 R_2 + R_1 + R_2 + R_4)s^5 + (2R_1 R_2 R_4 + R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_1 + R_2 + R_4)s^4 + (2R_1 R_2 R_4 q_m + R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_1 + R_2 + R_4)s^3 + (2R_1 R_2 R_4 q_m + R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_1 + R_2 + R_4)s^2 + (2R_1 R_2 R_4 q_m + R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_1 + R_2 + R_4)s + 2R_1 R_2 R_4 q_m)}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4) + s}{2 R_1 R_2 q_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 q_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 q_m + 2 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 q_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 q_m)}$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 +$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_1$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1)}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_2g_m)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2) + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4) + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_2L_1L_4R_2)}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2$$

9.747 X-INVALID-ORDER-747 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4) + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m +$$

9.748 X-INVALID-ORDER-748 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m)}$$

9.749 X-INVALID-ORDER-749 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4$$

$$\mathbf{9.750 \quad X-INVALID-ORDER-750} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1)}{s^3(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2) + s^2(2C_1C_4R_1R_2 + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4) + s(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1) + s(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4)}{s^3(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4) + s^2(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1)}{C_1C_4L_1L_4s^4 + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_4R_1) + s^2(2C_1C_4R_1R_2 + C_1L_1 + C_4L_4) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1) + s(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1L_1L_4) + s^2(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_4R_1 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2) + s(2C_1R_1R_2 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1) + s(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4)}{C_1C_4L_1L_4s^4 + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4 + C_1C_4L_4R_1) + s^2(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + C_1L_1 + C_4L_4) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_1L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1L_1L_4R_1R_4) + s(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_2R_4) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1L_1L_4R_1 + 2C_1L_1L_4R_2 + C_1L_1L_4R_4) + s^2(2C_1L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1L_1R_1R_4 + 2C_1L_1R_2R_4 + 2C_1L_4R_1R_2)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4) + s^3(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4) + s(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_4 + C_1L_1L_4) + s^2(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + C_1L_4R_1 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4) + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_4) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^3(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1s^3 + C_1L_1R_1g_ms^2 + C_2R_1s + R_1g_m}{2C_1C_2C_4L_1R_1s^4 + s^3(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.761 \quad X-INVALID-ORDER-761} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2C_1C_2C_4L_1R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_4) + s(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.762 \quad X-INVALID-ORDER-762} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1R_1R_4s^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4) + s(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m)}{s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.763 \quad X-INVALID-ORDER-763} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + C_1C_4L_1L_4R_1g_ms^4 + C_2R_1s + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1) + s^3(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.764 \quad X-INVALID-ORDER-764} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1s^4 + C_1L_1L_4R_1g_ms^3 + C_2L_4R_1s^2 + L_4R_1g_ms}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4(C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4) + s^3(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1) + s^2(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4) + s(2C_1R_1 + 2C_2R_1) + 2}$$

$$\mathbf{9.765 \quad X-INVALID-ORDER-765} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_4L_4R_1g_m) + s(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.766 \quad X-INVALID-ORDER-766} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1R_4s^4 + C_1L_1L_4R_1R_4g_ms^3 + C_2L_4R_1R_4s^2 + L_4R_1R_4g_ms}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^4(2C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1C_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_1L_1L_4R_1g_m + 2C_1L_1L_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_4) + s^2(2C_1L_1R_1R_4g_m + 2C_1L_1R_4 + 2C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m) + s(2C_1R_1R_4 + L_4R_1g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.767 \quad X-INVALID-ORDER-767} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + R_1R_4g_m + s^4(C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_4R_1R_4) + s^2(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m) + s(C_2R_1R_4 + L_4R_1g_m)}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4) + s^4(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4) + s^3(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m) + s(C_2R_1R_4 + L_4R_1g_m) + 2}$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 +$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4)}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4)}$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m)}$$

9.773 X-INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2)}$$

9.774 X-INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1) + s (L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_2)}$$

9.775 X-INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_2 R_4) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_2 R_4}$$

9.776 X-INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s'}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4)} + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1$$

$$\mathbf{9.777 \quad X-INVALID-ORDER-777} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4(C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + C_1L_1L_4R_1R_2R_4) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1R_4) + s(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4) + s^4(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_4R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}$$

$$\mathbf{9.778 \quad X-INVALID-ORDER-778} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4) + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}$$

$$\mathbf{9.779 \quad X-INVALID-ORDER-779} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}{2R_1g_m + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.780 \quad X-INVALID-ORDER-780} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.781 \quad X-INVALID-ORDER-781} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m)}{s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^5(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_4R_1g_ms^3 + L_4R_1g_ms + s^4(C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1) + s^2(C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1)}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2) + s^4(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1) + s^4(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4) + s^2(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2) + s(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4)}$$

9.786 X-INVALID-ORDER-786 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4)}$$

9.787 X-INVALID-ORDER-787 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_1 L_1 l)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 l)}$$

9.788 X-INVALID-ORDER-788 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4)}$$

9.789 X-INVALID-ORDER-789 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4) + 2}$$

9.790 X-INVALID-ORDER-790 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

9.791 X-INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m)}$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^6 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^5 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 R_1)}$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4) + s (C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4) + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4}$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m s^5 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1)}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4)}$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_2}$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4) + s^5(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m +$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4$$

9.819 X-INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4)}.$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2) + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}.$$

9.821 X-INVALID-ORDER-821 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4) + s (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4) + C_1 C_2}.$$

9.822 X-INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1$$

9.823 X-INVALID-ORDER-823 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1)}$$

9.824 X-INVALID-ORDER-824 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1)}$$

9.825 X-INVALID-ORDER-825 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2) + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4) + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1}$$

9.826 X-INVALID-ORDER-826 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4) +$$

9.827 X-INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{\bar{C}_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{\bar{C}_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^6 (C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^6 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4) + s^4 (C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4)}$$

9.828 X-INVALID-ORDER-828 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4) + s^5 (2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s(C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_1+R_4}}{C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4}$$

$$\text{WO: } \frac{1}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2+C_2C_4R_2R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{2R_1 + R_4} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}}$$

$$\text{K-LP: } R_1 R_2 g_m + R_1$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4}{2R_1 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4}{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.2 \quad X-INVALID-WZ-2} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_4 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 L_1 s^2 + C_2 + 2C_4 + s (C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{C_2 + 2C_4}}{C_2 \sqrt{C_4 R_4 + 2} \sqrt{C_4 L_1 g_m}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2 + 2C_4}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 \sqrt{C_4 R_4 + 2} \sqrt{C_4 L_1 g_m}}{2C_2 \sqrt{C_4 L_1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2 + 2C_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & \frac{\tilde{C}_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m}{C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.3 \quad X-INVALID-WZ-3} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m)}{C_2 + 2C_4 + s^2 (2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1) + s (2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{C_2 + 2C_4} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{C_2 + 2C_4} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}{2C_2 \sqrt{C_4 R_2 + C_2} \sqrt{C_4 R_4 + 2} \sqrt{C_4 L_1 g_m}} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_2 + 2C_4} \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2 + 2C_4} (2C_2 \sqrt{C_4} R_2 + C_2 \sqrt{C_4} R_4 + 2\sqrt{C_4} L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1}}}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{C_2 + 2C_4} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{C_2 + 2C_4} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2 + 2C_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & \frac{\tilde{C}_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.4 \quad X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_1 + R_4}}{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1 C_2 R_1 + C_1} \sqrt{C_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{2R_1 + R_4} \sqrt{2C_1 C_2 R_1 + C_1} \sqrt{C_2 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4}{2R_1 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4}{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{2 R_1 + R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{2 R_1 + R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4}{2 R_1 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}}{2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2} \\ \text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}} (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4}{2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError